

1. Перевести из 10 в 16 систему 12345678, 1000000
2. Перевести из 16 в 10 систему 12345678, 1000000
3. Записать в виде логического выражение ответ Винни Пуха:
"Сгущенного молока и меда и можно без хлеба"
4. Доказать тождества $A \rightarrow B = \neg A \vee B$, $A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$, таблицы истинности на Си можно распечатать**
5. Прислать скриншот [Boolean games by July Sudarenko](#)
6. * Упростить выражение $X = (B \rightarrow A) \cdot \overline{(A + B)} \cdot (A \rightarrow C)$

Задания 1,2

Перевод из 10 в 16:

1. $1_{10} \rightarrow 1_{16}$;
2. $2_{10} \rightarrow 2_{16}$;
3. $3_{10} \rightarrow 3_{16}$;
4. $4_{10} \rightarrow 4_{16}$;
5. $5_{10} \rightarrow 5_{16}$;
6. $6_{10} \rightarrow 6_{16}$;
7. $7_{10} \rightarrow 7_{16}$;
8. $8_{10} \rightarrow 8_{16}$;
9. $1000000_{10} \rightarrow F4240_{16}$;

Перевод из 16 в 10:

1. $1_{16} \rightarrow 1_{10}$;
2. $2_{16} \rightarrow 2_{10}$;
3. $3_{16} \rightarrow 3_{10}$;
4. $4_{16} \rightarrow 4_{10}$;
5. $5_{16} \rightarrow 5_{10}$;
6. $6_{16} \rightarrow 6_{10}$;
7. $7_{16} \rightarrow 7_{10}$;
8. $8_{16} \rightarrow 8_{10}$;
9. $1000000_{16} \rightarrow 16777216_0$;

Задание 3

$A \rightarrow$ сгущённое молоко;

$B \rightarrow$ мёд;

$C \rightarrow$ хлеб;

Ответ : $A \wedge B \wedge \neg C$

Задание 4

$$A \rightarrow B = \neg A \vee B$$

A	B	$A \rightarrow B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

$$A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$$

A	B	$A \leftrightarrow B$	$A \wedge B$	$\neg A \wedge \neg B$	$(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1

Задание 5

A	B	IB	A*B	!A*!B	X
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1

Задание 6

$$X = (B \rightarrow A) * (\overline{A+B}) * (A \rightarrow C)$$

$$X = (!B + A) * !A * !B * (!A + C)$$

$$X = (!B * !A) + (A * !A) * !B * (!A + C)$$

$$X = (!B * !A) + (0) * !B * (!A + C)$$

$$X = (!B * !A) * !B * (!A + C)$$

$$X = (!B * !A) * (!A + C)$$

$$X = (!B * !A * !A) + (!B * !A * C)$$

$$X = (!B * !A) = (B \parallel A)$$